

L'INTEGRAZIONE DELLA TECNOLOGIA SATELLITARE NELL'ERTMS

Stato dell'arte, casi studio di RFI e prospettive future

di **Fabio SENESI, Massimiliano CIAFFI, Giusy EMMANUELE, Mirko ERMINI, Vittorio CATAFFO, Nerea Sebastian CANALES, Fabrizio TAVANO**

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

e **Francesco RISPOLI**

Radiolabs

1. Introduzione

A partire dal 2012, il settore ferroviario ha intrapreso un significativo processo di digitalizzazione per rispondere alle crescenti esigenze di un sistema di trasporto più efficiente, sicuro e sostenibile. Al fine di semplificare l'infrastruttura, ridurre i costi operativi associati alle apparecchiature di terra e migliorare le prestazioni dei sistemi di controllo e segnalamento, si prevede che nel prossimo futuro si farà sempre maggiore affidamento ad una nuova serie di sensori installati a bordo dei treni e all'elaborazione della grande mole di dati che questi sono in grado di raccogliere. L'attuale tendenza, avvalorata dall'accresciuto consenso a livello Europeo, è quella di ridurre o eliminare le apparecchiature installate e distribuite lungo i binari e sfruttare la sensoristica installata a bordo per realizzare le stesse, o addirittura nuove, funzionalità per aumentare l'efficienza e la capacità di trasporto.

Per tali motivi, i sistemi di localizzazione basati sulla tecnologia di navigazione satellitare, già utilizzati in campo aeronautico, rappresentano un elemento chiave della impresa pubblico-privata Europe's Rail della Commissione Europea di cui FSI è uno dei soci fondatori per l'evoluzione dei sistemi di controllo e segnalamento ferroviario. L'integrazione della tecnologia satellitare nella catena di sicurezza delle operazioni ferroviarie rappresenta però una sfida significativa dal punto di vista tecnico e normativo. Nel contesto del sistema europeo ERTMS/ETCS, le informazioni di posizione e velocità del treno sono di vitale importanza per assicurare il corretto distanziamento dei treni e quindi la sicurezza della circolazione. La funzione di localizzazione del treno deve essere garantita con determinati livelli di accuratezza ed elevati standard di integrità. Allo stato attuale, l'informazione sulla posizione del treno è definita dalla di-

stanza percorsa dallo stesso rispetto ad appositi transponder (boe di tipo eurobalise) che costituiscono riferimenti fissi di posizione sui binari. Più in dettaglio, la localizzazione si basa sull'uso congiunto di:

- gruppi di balise installati a intervalli regolari lungo linea la cui posizione è georeferenziata;
- il sistema odometrico di bordo.

In particolare, il rilevamento del passaggio su di una balise da parte del lettore di bordo, denominato Balise Transmission Module (BTM), consente di determinare con assoluta precisione la posizione del treno, mentre l'odometro fornisce una stima della distanza percorsa dall'ultimo gruppo di balise rilevato. Con la misura della distanza percorsa, il treno fornisce anche il relativo intervallo di confidenza, un parametro che indica l'affidabilità sulla stima della posizione.

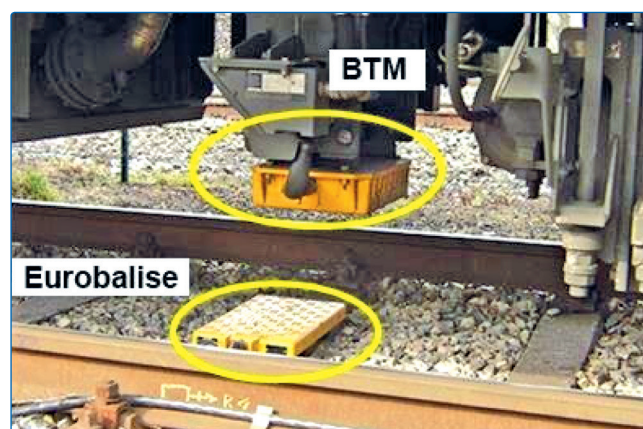


Fig. 1 - Balise Transmission Module (BTM)/ Eurobalise

L'intervallo di confidenza viene resettato ogni qual volta il BTM rileva un gruppo di balise (la cui posizione è georeferenziata in fase di installazione), mentre, tra un gruppo di balise e il successivo, l'intervallo di confidenza aumenta in relazione alla distanza percorsa a causa degli errori incrementali dei sistemi odometrici e può arrivare a 105 metri quando le balise sono distanti 2 km.

Questo sistema, sebbene efficace, presenta diversi svantaggi: le balise sono costose da installare e mantenere, e gli errori dei sistemi odometrici impattano sul distanziamento dei treni e quindi sulla capacità di trasporto. Più in dettaglio, l'accuratezza di questi sistemi è influenzata da:

- c) fenomeni di pattinamento e slittamento dovuti al non perfetto accoppiamento ruota-rotaia (questo fenomeno si verifica soprattutto in condizioni di bassa aderenza, come pioggia o ghiaccio);
- d) usura delle ruote e variazione del diametro (se non compensato, genera un errore di stima che cresce progressivamente con la distanza percorsa);
- e) errori di taratura iniziale (il sistema odometrico calcolerà sistematicamente la distanza percorsa in modo inaccurato a causa di errori durante le impostazioni iniziali dei parametri di base, come il diametro delle ruote e/o la sensibilità dei sensori).

Tali fenomeni possono dare luogo a errori di localizzazione significativi e ad ampi intervalli di confidenza. Per compensare queste limitazioni, ridurre i costi operativi associati alle componenti di terra, minimizzare gli intervalli di confidenza e aumentare la capacità delle linee, sono da tempo oggetto di studio delle soluzioni alternative; queste dovrebbero consentire di passare dal sistema attualmente in uso a un sistema che realizza la medesima funzione di localizzazione sfruttando l'impiego di nuove tecnologie e sensori quali ricevitori GNSS (Global Navigation Satellite System), sensori inerziali e/o sensori visuali (telecamere e LIDAR) che sono ormai disponibili a costi contenuti grazie alla forte domanda del mercato dell'auto a guida connessa ed autonoma.

In particolare, la tecnologia GNSS è stata valutata positivamente nello studio NGTC - Next Generation Train Control System della Commissione Europea nel 2015, in quanto ritenuta dagli stakeholder e industrie ferroviarie un elemento chiave per soddisfare le esigenze attuali del settore e classificata tra le tecnologie "Game Changer" per il miglioramento e la sostenibilità economica del sistema ERTMS/ETCS.

2. Il ruolo chiave di RFI

RFI ha riconosciuto le potenzialità della tecnologia satellitare nel settore ferroviario e nel 2012 ha lanciato il programma ERSAT (ERTMS + satellite), dimostrando un impegno pionieristico in Europa dando il via a una serie di progetti innovativi in stretta collaborazione con le agenzie spaziali e gli altri player europei. A partire dai progetti 3In-Sat ed ERSAT EAV - i pilastri per l'integrazione delle tec-

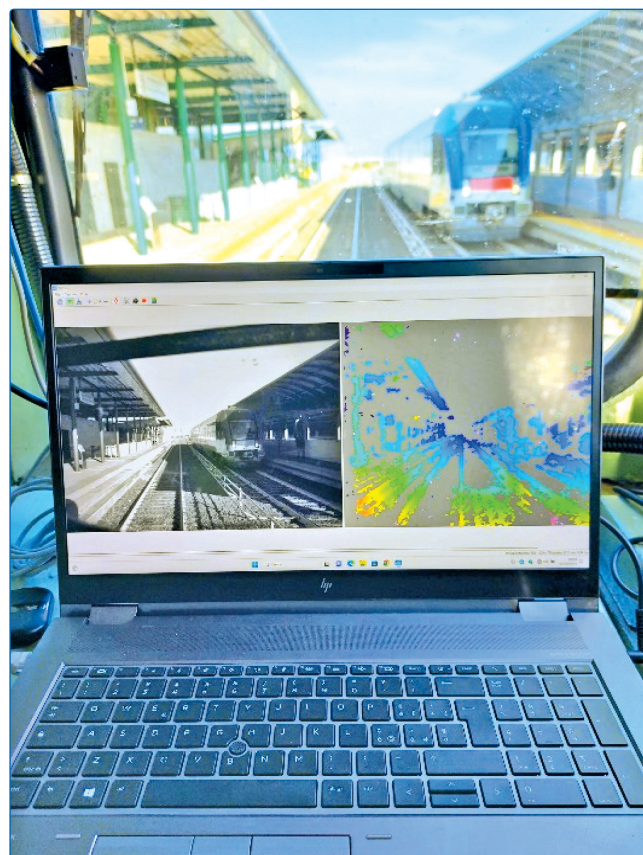


Fig. 2 - Sensori visuali (telecamere e LIDAR)

nologie satellitari nell'ERTMS - al progetto DB4Rail che ha affrontato il tema della mitigazione dei rischi associati alle possibili minacce di disturbo dei segnali GNSS ed al progetto SAT4Train, il primo in Europa che ha dimostrato l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni pubbliche e satellitari, apripista all'attuale standard FRMCS.

Inoltre, i progetti ERSAT GGC, RailGap, Linea Pilota Novara-Rho e Vice4Rail coordinati da RFI rappresentano una filiera tecnologica coerente e coordinata agli standard per l'introduzione e la validazione del GNSS nel contesto ERTMS. Infine, la partecipazione ai progetti GATE4RAIL, VOLIERA, SBS2, e RAN ha consentito ad RFI di accrescere il suo know-how e di indirizzare i futuri sviluppi della tecnologia satellitare per le esigenze del segnalamento e la sostenibilità economica valorizzando le sinergie tecnologiche con il settore dell'auto a guida autonoma e delle smart roads con vantaggi anche per ANAS che è parte del gruppo FSI.

In sintesi questo piano che ha mobilitato oltre 20 M€ di finanziamenti e coinvolto partner industriali, operatori e agenzie è servito per creare un consenso ormai unanime in Europa verso le tecnologie satellitari come dimostrato dai nuovi progetti avviati nel contesto di Europe's Rail che mirano a definire uno standard condiviso per le prossime STI non solo per l'ERTMS ma anche per l'ATO e le altre applicazioni ferroviarie di cui si è consapevoli dei benefici che le tecnologie satellitari possono apportare.



3inSAT

Progetto dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo e la sperimentazione della tecnologia satellitare GNSS e l'uso di servizi di telecomunicazioni su reti pubbliche e satellitari in alternativa al GSM-R per la comunicazione dei dati di segnalamento fra bordo a terra. È un progetto partito nel 2012 e terminato nel 2016.



ERSAT EAV - ERTMS + SATELLITE Enabling Application Validation

Avviato nel febbraio 2015 e co-finanziato dalla GSA (oggi EUSPA - Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale), questo progetto ha validato l'uso della tecnologia satellitare nell'ambito del sistema ERTMS/ETCS. L'approccio si basa sull'impiego del concetto di "balise virtuali" (punti di riferimento virtuali basati su coordinate geografiche) e sull'utilizzo di reti di comunicazione pubbliche e satellitari per le comunicazioni terra-treno.



ERSAT GGC - ERSAT GALILEO GAME CHANGER

Progetto finanziato dalla GSA (oggi EUSPA) volto ad accelerare il processo di certificazione delle risorse EGNSS (European Global Navigation Satellite System), in particolare Galileo, per l'integrazione nel sistema di segnalamento ferroviario ERTMS. L'obiettivo primario è stato definire e certificare un processo standard e una metodologia per ottimizzare l'utilizzo delle Virtual Balise, in particolare con il contributo del sistema Galileo, all'interno del sistema ERTMS. Questo progetto, il primo che ha studiato l'uso dei Galileo ha fornito un contributo importante alla roadmap per l'adozione del GNSS, identificato come una tecnologia chiave ("game changer") per l'evoluzione del sistema ERTMS.



DB4RAIL - Digital Beamforming for Rail

Progetto coordinato dall'ESA e finanziato dall'ASI con l'obiettivo di studiare e sviluppare soluzioni tecnologiche per mitigare le interferenze ai segnali GNSS nell'ambiente ferroviario, critiche per applicazioni ERTMS. DB4Rail ha realizzato un prototipo basato su array di antenne e processing digitale in grado di identificare e filtrare le interferenze intenzionali (Jamming) e Spoofing/Meaconing garantendo al contempo l'operatività del sistema ERTMS. Il progetto si è concluso nel 2021.



Sat4Train

Progetto coordinato da ESA e finanziato da ASI per studiare e prototipare una piattaforma di comunicazione multi-link (MLCP - Multi-Link Communication Platform) per il settore ferroviario. La piattaforma realizzata e sperimentata in campo ha integrato diverse tecnologie di comunicazione disponibili, sia terrestri (reti mobili pubbliche) che satellitari (SATCOM), per garantire continuità e affidabilità del servizio di comunicazione terra-bordo. Questa soluzione è particolarmente interessante per linee regionali o a basso traffico, in alternativa alle reti GSM-R o FRMCS evitando l'installazione di impianti dedicati. Il progetto si è concluso nel 2021.



GATE4RAIL - GNSS Automated Virtualized Test Environment for Rail

Progetto condotto nell'ambito dell'iniziativa europea Shift2Rail (ora evoluta in Europe's Rail Joint Undertaking) per creare un ambiente cloud ("Cloud di laboratori virtuali") per simulare scenari ferroviari complessi, specificamente per testare e validare applicazioni ERTMS basate su GNSS. Il progetto ha definito e sviluppato una soluzione basata sul concetto di "Zero On-site Testing", ovvero ridurre drasticamente la necessità di costosi e lunghi test direttamente sulla linea fisica, accelerando l'omologazione. Il progetto si è concluso nel 2021.



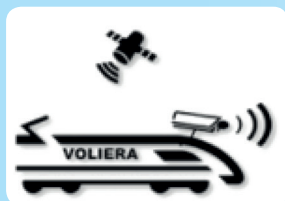
SBS phase 2 - Technology Demonstrator for the certification of a satellite-based ERTMS L2 Regional Line Solution

Progetto coordinato dall'ESA e finanziato dall'ASI per la dimostrazione e validazione di una soluzione ERTMS Livello 2 specificamente pensata per linee regionali. La soluzione integra localizzazione tramite GNSS (con funzionalità di "virtual balise") e telecomunicazioni basate su IP tramite reti pubbliche, includendo anche la componente satellitare (SATCOM).



Linea pilota Novara-Rho

Progetto coordinato e finanziato da Rete Ferroviaria Italiana per l'implementazione e la sperimentazione avanzata delle tecnologie satellitari per l'ERTMS su una linea reale. Include una serie di attività cruciali per la validazione e la certificazione di queste tecnologie innovative (GNSS per la localizzazione, reti pubbliche e SATCOM per la comunicazione). L'obiettivo finale è accelerare l'iter per la messa in servizio commerciale della prima linea ferroviaria in Italia (e tra le prime in Europa) operante con ERTMS basato su GNSS. Il progetto ha dimostrato la compatibilità delle tecnologie satellitari con il sistema ERTMS, aprendo la strada verso uno standard a livello Europeo soprattutto per le linee regionali e a minor traffico, grazie alla riduzione dei costi di installazione e manutenzione rispetto ai sistemi tradizionali con balise fisiche lungo i binari.



VOLIERA - Video Odometry with Lidar and EGNSS for ERTMS Applications

Progetto coordinato dall'ESA e finanziato dall'ASI per sviluppare e testare un'unità di bordo multisensore innovativa che integra dati provenienti da diverse fonti: telecamere (Video), unità di misura inerziale (IMU - Inertial Measurement Unit), LIDAR (Light Detection and Ranging) e GNSS. L'obiettivo è fornire stime di posizione (assoluta e relativa) e di odometria (misura della velocità e della distanza percorsa) estremamente precise e affidabili, adatte all'uso nel sistema ERTMS. È un progetto chiave che ha dimostrato le prestazioni di sensori avanzati come video e LIDAR nell'ambiente ferroviario, al fine di migliorare l'accuratezza e l'integrità dei sistemi di localizzazione e odometria dei treni.



RAILGAP - RAILway Ground truth and digital map

Progetto finanziato da EUSPA con due obiettivi strategici per contribuire allo standard per realizzare, validare e mantenere le mappe digitali indispensabili per utilizzare il GNSS: 1) definire e sviluppare una metodologia e un set di strumenti per la costruzione e l'aggiornamento di Mappe Digitali basate sulla post-elaborazione dei dati registrati utilizzando treni in servizio commerciale in alternative a corse dedicate molto più costose e non esaustive; 2) realizzare una metodologia e un set di strumenti per costruire un "Ground Truth" (cioè dati di riferimento ad alta precisione e alta accuratezza) da utilizzare per eseguire analisi dettagliate degli errori di localizzazione sugli indici di prestazione chiave di nuove apparecchiature o soluzioni di bordo.



VICE4RAIL

Progetto finanziato da EUSPA che mira a sviluppare un ambiente ibrido e virtualizzato per il test e la certificazione di soluzioni di localizzazione basate su GNSS nel settore ferroviario. L'obiettivo principale è facilitare l'integrazione sicura e standardizzata di tecnologie satellitari nel sistema ERTMS. Il progetto si colloca in sinergia con altre iniziative europee, come il progetto R2DATO di Europe's Rail, contribuendo attivamente all'introduzione di requisiti per la futura interoperabilità ferroviaria basata anche su GNSS. Il progetto vede RFI come coordinatore ed è stato avviato a novembre 2024 con una durata di 36 mesi.

RAN - Rete di Augmentation Nazionale

Progetto finanziato da ASI finalizzato alla progettazione, realizzazione e verifica in campo di un dimostratore tecnologico di una rete di augmentation per la correzione dei dati GNSS, multi-modale in grado di soddisfare i requisiti per i sistemi di localizzazione dell'ERTMS e delle auto connesse (CCAM-Smart Roads). Il progetto si basa su l'architettura a due livelli che sfrutta il sistema EGNOS con l'aggiunta di reti locali che potranno essere "dedicate" oppure "condivise" con altri operatori. Il progetto è stato avviato a febbraio 2025 ed avrà una durata di 2 anni.

L'obiettivo strategico dei singoli progetti è contribuire alla standardizzazione propedeutica alla messa in esercizio di un evoluto sistema di segnalamento ERTMS/ETCS che integri la tecnologia satellitare per la navigazione (GNSS) e le telecomunicazioni (SATCOM) prendendo a riferimento l'architettura ERSAT testata con successo in Sardegna sulla tratta "Cagliari-S. Gavino" ed i risultati dei progetti di ricerca su esposti.

Sulla base degli eccellenti risultati ottenuti e riconosciuti a livello internazionale, RFI ha poi avviato attività a supporto della validazione e certificazione delle componenti del sistema con funzionalità "virtual balise" sulla Linea Pilota "Novara-Rho", dove l'ERTMS L2 è in esercizio.

La "Virtual Balise" (VB) è un concetto introdotto per facilitare l'integrazione e la standardizzazione della tecnologia di navigazione satellitare nel sistema ERTMS/ETCS senza alterare la sua architettura che è in funzione da oltre 20 anni. Infatti, la "Virtual Balise" costituisce una entità digitale in grado di sostituire la tradizionale balise fisica.

Il passaggio del treno sulla VB viene rilevato attraverso il Virtual Balise Reader (VBR) di bordo, che confronta la posizione stimata con il GNSS con la posizione della VB indicata nella Mappa Digitale della linea ferroviaria. Quando il treno passa sopra la balise virtuale, il VBR trasmette le stesse informazioni che avrebbe generato il

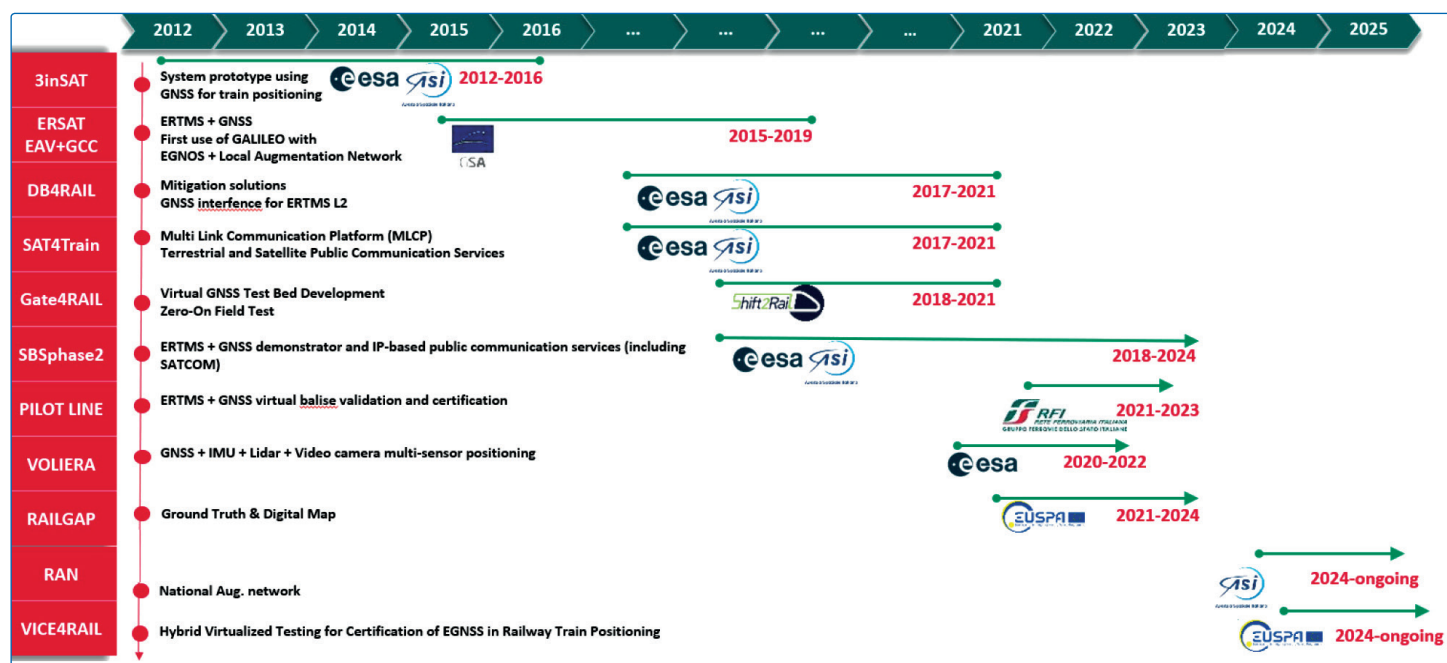


Fig. 3 - Roadmap programma ERSAT

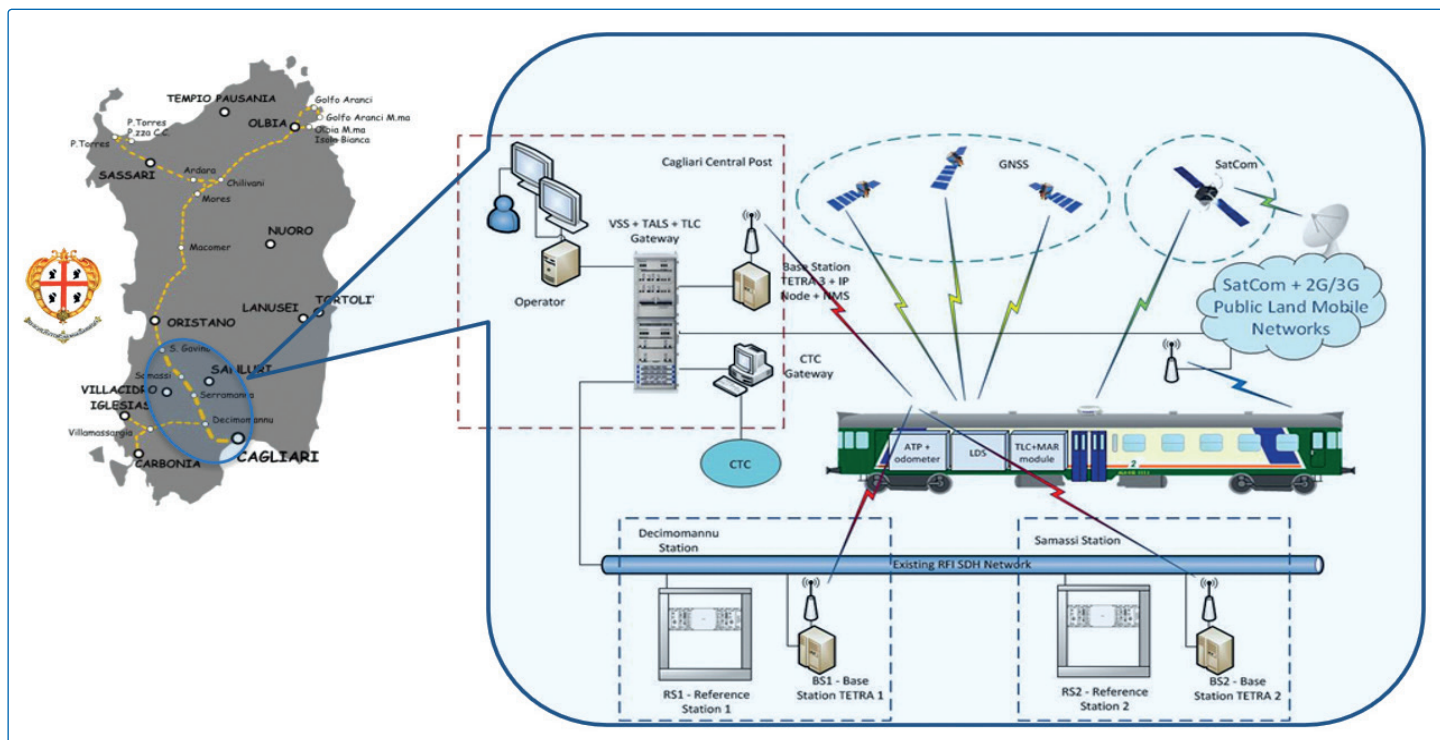


Fig. 4 - Sperimentazione ERSAT (Linea ed Architettura)

Balise Transmission Module (BTM) rilevando una balise fisica e resetta l'intervallo di confidenza. Gli studi e le sperimentazioni condotti finora hanno dimostrato che questa tecnologia può integrarsi efficacemente con il sistema ERTMS/ETCS apportando diversi vantaggi. L'utilizzo della tecnologia satellitare per la localizzazione del treno consentirebbe di dematerializzare una parte delle componenti fisiche installate lungo linea ferroviaria, migliorando le prestazioni del sistema e riducendo al contempo i costi operativi e di investimento associati all'ERTMS.

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa soprattutto perché permetterebbe di facilitare ed accelerare l'adozione dell'ERTMS su linee regionali e a scarso traffico, per le quali gli investimenti significativi in termini di tempi e costi necessari per il loro upgrade possono rappresentare un ostacolo alla diffusione su larga scala del sistema ERTMS. Inoltre, la possibilità di utilizzare la tecnologia GNSS assume ancora più rilevanza se consideriamo che con il crescere del livello di automazione sarà necessario installare un numero maggiore di balise fisiche sulla linea.

La possibilità di utilizzare il servizio GNSS consentirebbe di limitare i lavori in campo (onerati e con inevitabili interruzioni del traffico con ripercussioni sulla circolazione), aumentare l'affidabilità del sistema (minori interventi manutentivi) e ridurre gli investimenti per gli apparati di terra. Un ulteriore elemento a favore della Virtual Balise è rappresentato dall'aumento della resilienza del sistema ERTMS verso possibili attacchi informatici ed eventi climatici che stanno assumendo maggiore rilevanza negli ultimi anni.

3. Attività in corso e sviluppi futuri

Nel corso degli anni, RFI ha consolidato la propria posizione di leader in Europa nel promuovere l'adozione di tecnologie GNSS per applicazioni ferroviarie "safety critical", e le attività condotte con il programma ERSAT assumono un ruolo strategico per l'evoluzione del sistema ERTMS. L'integrazione della tecnologia satellitare nella catena di sicurezza delle operazioni ferroviarie rappresenta una sfida dal punto di vista tecnico e normativo, in quanto implica rendere il GNSS direttamente responsabile della fornitura di dati sicuri ai sistemi e ai dispositivi vitali di bordo. Per applicazioni ferroviarie safety critical, è necessario garantire che l'integrità delle informazioni fornite raggiunga il livello di integrità della sicurezza SIL4 (Tolerable Hazard Rate < 10^{-9} failures per hour).

Uno degli aspetti più importanti nello sviluppo di un sistema di localizzazione ferroviario basato su tecnologia GNSS è l'aderenza alle normative di sicurezza ferroviaria, che richiedono che ogni strumento o applicazione sia rigorosamente convalidato e certificato. Questo processo comporta un'analisi complessa e approfondita, inclusa l'identificazione dei rischi principali che possono compromettere l'integrità dei dati forniti dal servizio GNSS. L'ambiente ferroviario è particolarmente critico per questa tecnologia a causa della rapida variabilità delle condizioni di visibilità e propagazione dei segnali, che possono essere influenzate negativamente da oscuramenti, riflessioni e diffrazioni causati dall'infrastruttura ferroviaria stessa, dalla morfologia del territorio e dalla vegetazione circostante.

È necessario, inoltre, che il sistema sia resiliente rispetto alle varie minacce che possono verificarsi durante l'esercizio, comprese le interferenze volontarie (jamming) e gli attacchi intenzionali di falsificazione dei segnali GNSS (spoofing e meaconing). Per mitigare queste problematiche e migliorare l'integrità del sistema di localizzazione basato su GNSS, è possibile sfruttare i cosiddetti sistemi di augmentation del segnale GNSS che migliorano le caratteristiche di safety e accuratezza dei segnali ricevuti dai satelliti.

Un esempio è fornito da EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) che è stato introdotto per le applicazioni aeronautiche. A tal proposito, RFI partecipa al progetto EGNOS 4 Rail che, con il coinvolgimento dell'ERA e delle agenzie spaziali ESA ed EUSPA, nel più ampio contesto dell'iniziativa ERJU, vuole definire i confini di un servizio EGNOS per il settore ferroviario e prepararne la certificabilità, con l'obiettivo di facilitare l'introduzione di una soluzione di localizzazione basata su GNSS nelle future Specifiche Tecnica di Interoperabilità (STI).

L'integrazione della tecnologia satellitare nella catena di sicurezza delle operazioni ferroviarie rappresenta quindi una sfida significativa sia dal punto di vista tecnico che normativo. A livello europeo, infatti, una serie di punti aperti sono ancora in discussione e continuano ad ostacolare la standardizzazione e la conseguente messa in esercizio di una soluzione interoperabile che sfrutti la tecnologia satellitare sulla quale però è aumentato il consenso rispetto ai primi anni. Oltre al sistema sperimentato con ERSAT basato su Virtual Balise e una rete di augmentation a doppio livello (EGNOS e rete locale), sono attualmente in corso di studio altre possibilità di introduzione di GNSS in ERTMS.

L'ASTP (Advanced Safe Train Positioning), ad esempio, è stato introdotto a livello europeo come un sistema di posizionamento multi-sensore che ha la potenzialità di diventare un sistema indipendente dal computer di bordo EVC (European Vital Computer) e fornire i dati di posizionamento ad altre funzionalità come l'ATO. Rispetto alla soluzione Virtual Balise che mantiene l'attuale odometria ETCS ed implementabile a breve, la soluzione ASTP pone sfide maggiori e quindi tempi di attuazione più lunghi legati alla possibile certificabilità dello stesso ASTP e l'interfacciamento in sicurezza con il sistema ERTMS.

Riassumendo, alla luce del concetto Virtual Balise introdotto con ERSAT e della possibile evoluzione verso l'ASTP specificato da R2DATO che intende sfruttare ancora di più le tecnologie satellitari possiamo ritenere che la Virtual Balise oltre a ridurre o eliminare le balise fisiche di ricalibrazione dell'odometro:



Fig. 5 - Concetto di Virtual Balise

- a) consente di ridurre l'errore massimo di posizionamento del treno (Confidence Interval) a valori di circa 10 metri (rispetto ai 105 metri delle balise fisiche poste alla massima distanza consentita di 2km) aumentando il numero di Virtual Balise per la ricalibrazione dell'odometro a costo zero perché si tratta di punti virtuali sulla mappa digitale. Il limite è stabilito dall'errore statistico (Protection Level - PL) commesso dal GNSS per la rilevazione della posizione della Virtual Balise. Ad oggi, lo stato dell'arte è un PL inferiore ai 5m, combinando i risultati ottenuti da Radiolabs nel progetto RX4Rail coordinato dall'ESA e le metodologie per determinare la posizione ottimale della Virtual Balise sviluppate nel progetto ERSAT GGC coordinato da RFI;
- b) permette di marcare l'inizio e la fine di una sezione del circuito di binario per introdurre l'ERTMS ibrido (2/3) al posto delle balise fisiche che oltre ad essere numerose richiedono interruzioni della linea con problemi logistici e di circolazione.

Con l'ASTP le peculiarità della Virtual Balise sono assicurate. In più l'ASTP è un sistema esterno che si interfaccia al bordo ERTMS e, secondo le intenzioni, dovrà essere in grado di fornire oltre alla posizione anche la velocità del treno per utilizzi diversi come l'ATO ed altre applicazioni che necessitano di queste informazioni. L'obiettivo a tendere è l'eliminazione dell'odometro e la riduzione del CI, una volta dimostrata la fattibilità tecnico-economica e la compatibilità col requisito SIL-4.

Nel frattempo, RFI partecipa attivamente alle attività sul tema GNSS promosse da Europe's Rail, partenariato europeo per la ricerca e l'innovazione nel settore ferroviario, nonché a tavoli di lavoro, progetti e iniziative promosse dalle agenzie spaziali per contribuire alla standardizzazione e alla messa in esercizio di una soluzione interoperabile. Inoltre, RFI è attualmente coordinatore del progetto VICE4RAIL, cofinanziato da EUSPA e che prevede un coordinamento col

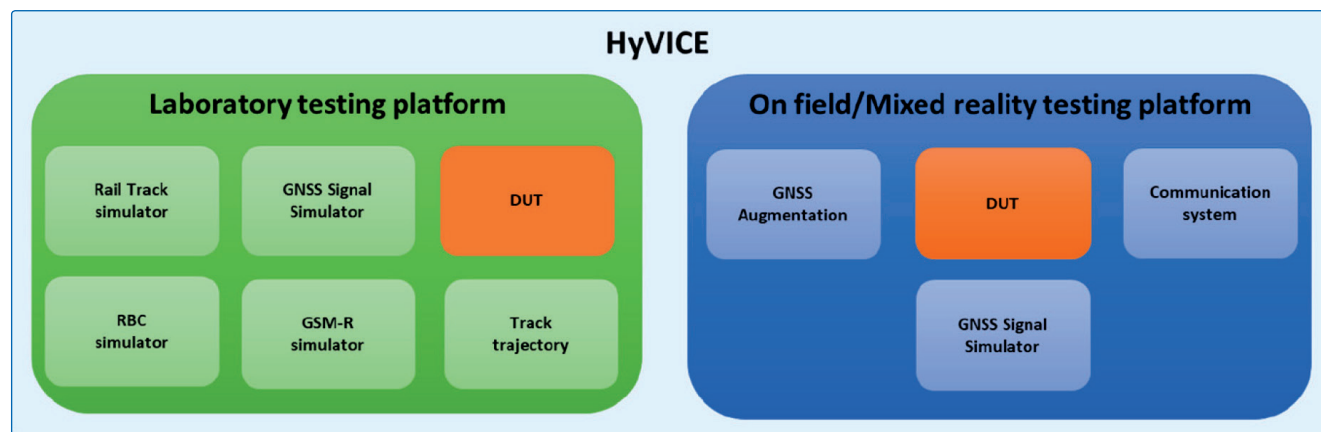


Fig. 6 - Piattaforma HyVICE



Fig. 7 - Circuito di San Donato

progetto R2DATO in ambito Europe's Rail.

Si tratta del primo progetto europeo che ha come obiettivo la definizione di una metodologia e una procedura per la certificazione dei sistemi di localizzazione dei treni basati su GNSS. Questo progetto utilizzerà il circuito di prova RFI di Bologna San Donato e prevede la realizzazione di un ambiente di test virtuale che simula i reali scenari ferroviari, inclusi i segnali GNSS, i dati IMU e i disturbi ambientali tipici del contesto ferroviario. Questo ambiente di test sarà utilizzato per lo sviluppo, l'ottimizzazione e la certificazione dei sistemi di localizzazione basati su GNSS con importanti risparmi di tempi e costi in quanto non sarà più necessario svolgere corse prova sulle linee ferroviarie.

RFI ha un ruolo chiave anche all'interno del nuovo progetto RAN-Rete di Augmentation Nazionale promosso dall'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) per lo sviluppo di una rete di augmentation nazionale dedicata ai trasporti che possa integrarsi con EGNOS in un sistema di correzione a due livelli. Infatti, l'ASI prendendo spunto dai risultati del progetto ERSAT EAV e dal recente progetto HELMET vuole contribuire allo sviluppo della mobilità digitale, evoluta e sostenibile. Lo scopo dell'iniziativa è quello di progettare e dimostrare le funzionalità di un sistema di augmentation GNSS all'avanguardia in grado di servire e soddisfare, con un approccio multimodale, i requisiti del trasporto ferroviario e dell'auto a guida connessa/autonoma, rispettivamente secondo lo standard ERTMS e i principi del CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility).

Il progetto, anche questo coordinato con Europe's

Rail attraverso il progetto FutuRe, evidenzia interessanti sinergie tra il settore ferroviario e quello automotive in quanto le strade e le ferrovie sono in genere vicine fra loro e possono condividere gli impianti della rete di Augmentation con evidenti risparmi economici. Le funzionalità e le prestazioni del sistema di Augmentation GNSS verranno verificate in uno scenario operativo reale attraverso l'allestimento di un test-bed ferroviario che consentirà di eseguire una serie di corse prova con un rotabile opportunamente equipaggiato.

Oltre al programma per realizzare una rete di augmentation nazionale, è attualmente in corso di aggiudicazione un altro bando recentemente emesso dall'ASI per la realizzazione di un innovativo localizzatore di bordo di tipo multi-sensore e multi-utente, capace di rispondere sia alle esigenze del sistema ERTMS con funzionalità Virtual Balise e/o odometria avanzata, sia a quelle delle future applicazioni ferroviarie come ATO. Il localizzatore in questione sarà prototipato fino a TRL6 e progettato in modo da essere pronto per la successiva certificazione secondo lo standard CENELEC a livello SIL4.

4. Europe's Rail Joint Undertaking - System and Innovation Pillars

Nell'ambito del programma di ricerca europeo Horizon Europe è stata istituita una Partnership Pubblico/Privata denominata Europe's Rail Joint Undertaking con il compito di portare avanti attività di ricerca in ambito ferroviario nel periodo 2022-2032.

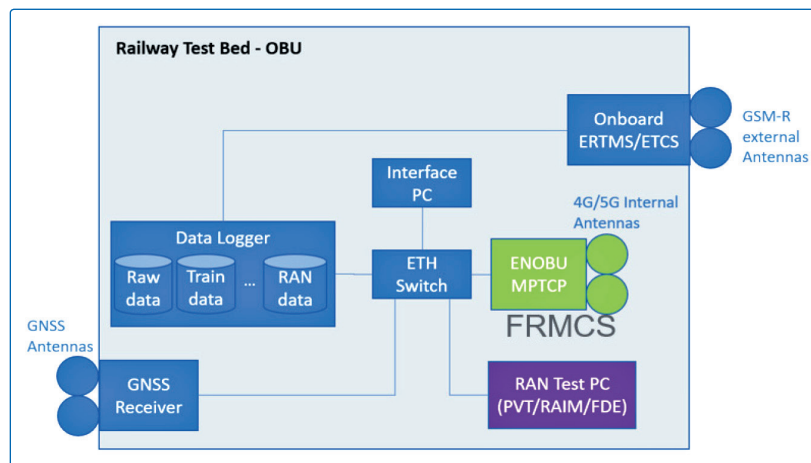


Fig. 8 - Test Bed RAN

Lo sviluppo e le prestazioni di un sistema di Posizionamento Assoluto dei Treni sono un elemento critico per la digitalizzazione e l'ottimizzazione del sistema ferroviario europeo. Tale nuova funzionalità, racchiusa nell'ASTP menzionato nel precedente capitolo, servirebbe tutte le funzioni CCS (e non CCS) come la Protezione Automatica dei Treni (ATP), le Operazioni Automatiche dei Treni (ATO), il Sistema di Gestione del Traffico, il Sistema di Controllo e Gestione dei Treni, le applicazioni dell'Impresa Ferroviaria (ad esempio, le informazioni di viaggio) o a terra.

La strategia per il Posizionamento Assoluto dei Treni copre almeno 2 obiettivi diversi. Obiettivo 1: Migliorare i requisiti di accuratezza e sicurezza a bordo consentendo una maggiore capacità e una riduzione delle risorse a terra. Obiettivo 2: Aumentare la modularità del sistema di bordo (IC "Odometria") una volta che le sue interfacce fossero definite con possibili benefici in termini di riduzione dei costi di upgrade della flotta.

Se progettato correttamente, il sistema potrebbe diventare un elemento chiave del futuro sistema ERTMS, con interazioni con molti moduli critici dell'architettura ERTMS.

Nell'ambito del System e dell'Innovation Pillar, la ERJU si propone di concordare a livello europeo un set minimo di specifiche comuni per l'implementazione del sistema di Posizionamento Assoluto dei Treni. Tali specifiche faranno parte del set documentale rilasciato nell'ambito del System Pillar entro il 2027 e successivamente delle specifiche europee di interoperabilità. È infatti nello scopo del ERJU finalizzare le proposte di Change Request da sottoporre al processo di gestione del controllo delle modifiche (CCM) alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) coordinato e regolato da ERA.

5. Conclusione

La visione di RFI nel 2012 di avviare un programma incentrato sull'utilizzo delle nuove tecnologie satellitari per l'evoluzione dell'ERTMS si è dimostrata lungimirante. Le iniziative promosse in questi anni rappresentano la base tecnologica per una rapida implementazione del-

le tecnologie satellitari per un dispiegamento dell'ERTMS ecosostenibile e resiliente non appena concluso l'iter autorizzativo attraverso le STI. Per raggiungere questo obiettivo RFI svolge un ruolo molto importante in Europa di coordinamento con il programma Europe's Rail della Commissione Europea e le iniziative delle agenzie spaziali ASI, ESA, ed EUSPA.

La collaborazione tra il settore spaziale e quello ferroviario è infatti fondamentale per affrontare le sfide tecniche, normative ed economiche e le recenti iniziative avviate dall'ASI dimostrano la volontà di supportare il settore ferroviario nazionale. Infatti, l'introduzione della tecnologia satellitare per l'ERTMS acquista un importante valore strategico se si considera l'ambizioso piano di implementazione del sistema ERTMS in Italia (NIP 2024). Le attività condotte da RFI nell'ultimo decennio testimoniano progressi significativi verso l'integrazione della navigazione satellitare nel sistema ferroviario.

Da una fase iniziale di studio e prove concettuali si è passati a dimostrazioni pratiche su linee pilota e alla partecipazione attiva nei principali programmi di ricerca europei. I risultati ottenuti mostrano che la tecnologia esiste ed è matura per compiere il passo successivo verso l'industrializzazione e la standardizzazione. Per il gestore dell'infrastruttura ciò significherà risparmi di tempi, costi e minori interruzioni delle linee con una ottimizzazione della manutenzione grazie alla riduzione degli apparati da installare sul territorio; per le imprese ferroviarie e i passeggeri, un servizio più affidabile, sicuro e possibilmente più frequente grazie all'aumento di capacità. Inoltre, un sistema ferroviario che si avvale delle tecnologie satellitari può contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale: aumentando l'efficienza e riducendo i costi, si favorisce lo shift modale da gomma a ferro, con benefici per la decarbonizzazione dei trasporti. La direzione di marcia è dunque tracciata grazie all'impegno di RFI: l'evoluzione dell'ERTMS passerà anche attraverso un utilizzo crescente ed irreversibile dei satelliti.

